

Paralelo, KCL y resistencia equivalente

S1.3 — Simulaciones y laboratorio de la Semana 1

M. en C. José de Jesús Santana Ramírez

Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial
UNAM · ENES Unidad Juriquilla

Semestre 2027-1

Objetivos de la sesión

- Definir una conexión **en paralelo** y sus propiedades inmediatas.
- Usar la **conductancia** $G = 1/R$ para sumar ramas en paralelo.
- Calcular la **resistencia equivalente** y verificar que $R_{eq} < R_{mín}$.
- Aplicar la **Ley de corrientes de Kirchhoff (KCL)** en el nodo del bus y en el retorno.
- Desarrollar por completo el ejercicio del bus de 5 V con 1 k Ω , 2,2 k Ω y 3,3 k Ω .

Objetivos de la sesión

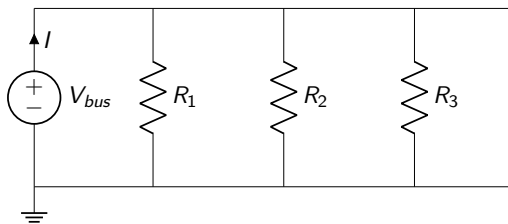
- Definir una conexión **en paralelo** y sus propiedades inmediatas.
- Usar la **conductancia** $G = 1/R$ para sumar ramas en paralelo.
- Calcular la **resistencia equivalente** y verificar que $R_{eq} < R_{mín}$.
- Aplicar la **Ley de corrientes de Kirchhoff (KCL)** en el nodo del bus y en el retorno.
- Desarrollar por completo el ejercicio del bus de 5 V con 1 k Ω , 2,2 k Ω y 3,3 k Ω .

Pregunta inicial

¿Qué rama conduce más corriente y por qué?

Teoría 1 · ¿Qué es una conexión en paralelo?

Dos o más elementos están **en paralelo** cuando comparten el **mismo par de nodos**: todos ven la misma tensión y la corriente de la fuente se reparte.



- Tensión común:
 $V_{R1} = V_{R2} = V_{R3} = V_{bus}$.
- Cada rama conduce $I_k = V_{bus}/R_k$.
- La corriente total es la **suma** de ramas (KCL).
- R_{eq} es **menor** que la rama de menor valor.

Conductancia

$G = \frac{1}{R}$ (siemens, S): mide cuánta corriente deja pasar un elemento por cada voltio aplicado. En paralelo las conductancias **se suman**:

$$G_t = G_1 + G_2 + G_3 = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \qquad R_{eq} = \frac{1}{G_t}$$

Conductancia

$G = \frac{1}{R}$ (siemens, S): mide cuánta corriente deja pasar un elemento por cada voltio aplicado. En paralelo las conductancias **se suman**:

$$G_t = G_1 + G_2 + G_3 = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \qquad R_{eq} = \frac{1}{G_t}$$

- Dos resistencias: $R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$ (solo para dos).
- **Reglas de verificación:** $R_{eq} < R_{mín}$; si todas son R , $R_{eq} = R/n$.
- G es la pendiente de I vs V de cada rama: conecta con la pendiente-conductancia de S1.1.

Enunciado

En cualquier **nodo**, la suma de las corrientes que **entran** es igual a la suma de las que **salen**: $\sum I_{nodo} = 0$.

Enunciado

En cualquier **nodo**, la suma de las corrientes que **entran** es igual a la suma de las que **salen**: $\sum I_{nodo} = 0$.

En el nodo superior (bus):

$$I_{fuente} = I_{R1} + I_{R2} + I_{R3}$$

Enunciado

En cualquier **nodo**, la suma de las corrientes que **entran** es igual a la suma de las que **salen**: $\sum I_{nodo} = 0$.

En el nodo superior (bus):

$$I_{fuente} = I_{R1} + I_{R2} + I_{R3}$$

- La KCL también se cumple en el **nodo de retorno**: la corriente que regresa por tierra es exactamente la suma de ramas.
- Si “falta” corriente en un nodo: fuga, rama no contada o error de medición.

La corriente de cada rama es proporcional a su conductancia:

$$I_k = I_{fuente} \cdot \frac{G_k}{G_t} = I_{fuente} \cdot \frac{R_{eq}}{R_k}$$

La corriente de cada rama es proporcional a su conductancia:

$$I_k = I_{fuente} \cdot \frac{G_k}{G_t} = I_{fuente} \cdot \frac{R_{eq}}{R_k}$$

- **La rama de menor resistencia (mayor conductancia) conduce la mayor corriente.** (Respuesta a la pregunta inicial.)
- En paralelo, la corriente se reparte en proporción inversa a la resistencia.
- Análogo del divisor de tensión, pero para corrientes.

La misma conservación de la energía de S1.2:

$$P_{fuente} \text{ (entregada)} = V_{bus} \cdot I_{fuente} = P_1 + P_2 + P_3 = V_{bus}^2 (G_1 + G_2 + G_3)$$

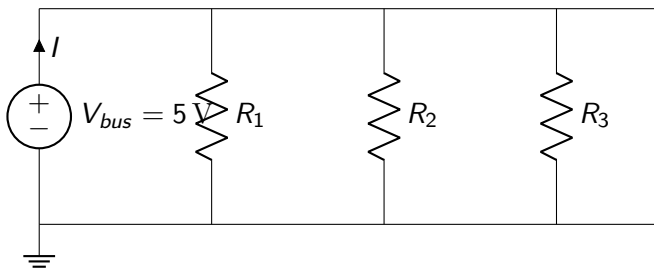
La misma conservación de la energía de S1.2:

$$P_{fuente} \text{ (entregada)} = V_{bus} \cdot I_{fuente} = P_1 + P_2 + P_3 = V_{bus}^2 (G_1 + G_2 + G_3)$$

- Cada rama disipa $P_k = V_{bus}^2 / R_k$.
- **Contraste con serie:** aquí la rama de *menor* resistencia disipa *más* potencia.

Bus en paralelo de la simulación S1.3

$$V_{bus} = 5\text{ V}, \quad R_1 = 1\text{ k}\Omega, \quad R_2 = 2,2\text{ k}\Omega, \quad R_3 = 3,3\text{ k}\Omega.$$



Determinar: G_1 , G_2 , G_3 , G_t , R_{eq} , I_1 , I_2 , I_3 , I_{fuente} , P_1 , P_2 , P_3 , y verificar KCL y balance de potencia.

$$G_1 = \frac{1}{1 \text{ k}\Omega} = 1,000 \text{ mS} \quad G_2 = \frac{1}{2,2 \text{ k}\Omega} = 0,4545 \text{ mS} \quad G_3 = \frac{1}{3,3 \text{ k}\Omega} = 0,3030 \text{ mS}$$

$$G_1 = \frac{1}{1 \text{ k}\Omega} = 1,000 \text{ mS} \quad G_2 = \frac{1}{2,2 \text{ k}\Omega} = 0,4545 \text{ mS} \quad G_3 = \frac{1}{3,3 \text{ k}\Omega} = 0,3030 \text{ mS}$$

- **Predicción:** la rama de menor resistencia (R_1) tendrá la mayor conductancia y, por tanto, la mayor corriente.
- Unidad: siemens (S); en mili: $1 \text{ mS} = 10^{-3} \text{ S}$.

$$G_t = G_1 + G_2 + G_3 = (1,000 + 0,4545 + 0,3030) \text{ mS} = 1,7576 \text{ mS}$$

$$R_{eq} = \frac{1}{G_t} = \frac{1}{1,7576 \times 10^{-3} \text{ S}} = 568,97 \Omega$$

$$G_t = G_1 + G_2 + G_3 = (1,000 + 0,4545 + 0,3030) \text{ mS} = 1,7576 \text{ mS}$$

$$R_{eq} = \frac{1}{G_t} = \frac{1}{1,7576 \times 10^{-3} \text{ S}} = 568,97 \Omega$$

Verificación

$R_{eq} = 568,97 \Omega < R_{mín} = 1 \text{ k}\Omega \checkmark$ (más ramas en paralelo $\Rightarrow$ menos resistencia vista por la fuente).

$$I_1 = \frac{V_{bus}}{R_1} = \frac{5\text{ V}}{1\text{ k}\Omega} = 5,000\text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{V_{bus}}{R_2} = \frac{5\text{ V}}{2,2\text{ k}\Omega} = 2,273\text{ mA}$$

$$I_3 = \frac{V_{bus}}{R_3} = \frac{5\text{ V}}{3,3\text{ k}\Omega} = 1,515\text{ mA}$$

$$I_1 = \frac{V_{bus}}{R_1} = \frac{5\text{ V}}{1\text{ k}\Omega} = 5,000\text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{V_{bus}}{R_2} = \frac{5\text{ V}}{2,2\text{ k}\Omega} = 2,273\text{ mA}$$

$$I_3 = \frac{V_{bus}}{R_3} = \frac{5\text{ V}}{3,3\text{ k}\Omega} = 1,515\text{ mA}$$

- Confirmado: $I_1 > I_2 > I_3$ (la menor resistencia, mayor corriente).
- O bien con el divisor: $I_k = I_{fuente} \cdot R_{eq}/R_k$.

$$I_{fuente} = I_1 + I_2 + I_3 = 5,000 \text{ mA} + 2,273 \text{ mA} + 1,515 \text{ mA}$$

$$I_{fuente} = 8,788 \text{ mA}$$

$$I_{fuente} = I_1 + I_2 + I_3 = 5,000 \text{ mA} + 2,273 \text{ mA} + 1,515 \text{ mA}$$

$$I_{fuente} = 8,788 \text{ mA}$$

- Verificación cruzada: $I_{fuente} = V_{bus}/R_{eq} = 5/568,97 = 8,788 \text{ mA} \checkmark$
- La misma suma debe aparecer en el **nodo de retorno** (tierra).

$$P_1 = \frac{V_{bus}^2}{R_1} = \frac{25}{1 \text{ k}\Omega} = 25,00 \text{ mW}$$

$$P_2 = \frac{V_{bus}^2}{R_2} = \frac{25}{2,2 \text{ k}\Omega} = 11,36 \text{ mW}$$

$$P_3 = \frac{V_{bus}^2}{R_3} = \frac{25}{3,3 \text{ k}\Omega} = 7,58 \text{ mW}$$

$$P_1 = \frac{V_{bus}^2}{R_1} = \frac{25}{1 \text{ k}\Omega} = 25,00 \text{ mW}$$

$$P_2 = \frac{V_{bus}^2}{R_2} = \frac{25}{2,2 \text{ k}\Omega} = 11,36 \text{ mW}$$

$$P_3 = \frac{V_{bus}^2}{R_3} = \frac{25}{3,3 \text{ k}\Omega} = 7,58 \text{ mW}$$

- **En paralelo**, $P \propto 1/R$: la rama de menor resistencia disipa más ($P_1 > P_2 > P_3$) — contraste con la serie.

$$\sum P = P_1 + P_2 + P_3 = 25,00 \text{ mW} + 11,36 \text{ mW} + 7,58 \text{ mW} = 43,94 \text{ mW}$$

$$P_{fuente} = V_{bus} \cdot I_{fuente} = 5 \text{ V} \cdot 8,788 \text{ mA} = 43,94 \text{ mW}$$

$$P_{fuente} = \sum P \quad \checkmark$$

$$\sum P = P_1 + P_2 + P_3 = 25,00 \text{ mW} + 11,36 \text{ mW} + 7,58 \text{ mW} = 43,94 \text{ mW}$$

$$P_{fuente} = V_{bus} \cdot I_{fuente} = 5 \text{ V} \cdot 8,788 \text{ mA} = 43,94 \text{ mW}$$

$$P_{fuente} = \sum P \quad \checkmark$$

- La fuente entrega exactamente lo que disipan las tres ramas.
- En LTspice: $V(bus) \cdot I(V1)$ negativo; el balance suma con signo.

Magnitud	Valor	Cómo lo da LTspice
I_{R1}	5,000 mA	$V(\text{bus})/1\text{k}*1\text{e}3$
I_{R2}	2,273 mA	$V(\text{bus})/2.2\text{k}*1\text{e}3$
I_{R3}	1,515 mA	$V(\text{bus})/3.3\text{k}*1\text{e}3$
I_{fuente}	8,788 mA	$-I(V1)*1\text{e}3$
KCL_error	$\approx 0 \mu\text{A}$	$(-I(V1)-\dots)*1\text{e}6$

Magnitud	Valor	Cómo lo da LTspice
I_{R1}	5,000 mA	$V(\text{bus})/1\text{k}*1\text{e}3$
I_{R2}	2,273 mA	$V(\text{bus})/2.2\text{k}*1\text{e}3$
I_{R3}	1,515 mA	$V(\text{bus})/3.3\text{k}*1\text{e}3$
I_{fuente}	8,788 mA	$-I(V1)*1\text{e}3$
KCL_error	$\approx 0 \mu\text{A}$	$(-I(V1)-\dots)*1\text{e}6$

KCL se cumple: $8,78788 \approx 5,000 + 2,273 + 1,515 = 8,788 \text{ mA}$; el error residual es $\approx 1 \times 10^{-6} \mu\text{A}$ (ruido numérico).

	$G = 1/R$
$G_1 = 1/R_1$	1,000 mS
$G_2 = 1/R_2$	0,4545 mS
$G_3 = 1/R_3$	0,3030 mS
G_t	1,7576 mS

$$R_{eq} = \frac{1}{G_t} = 568,97 \Omega$$

$$R_{eq} < R_{min} = 1 \text{ k}\Omega \checkmark$$

	$G = 1/R$
$G_1 = 1/R_1$	1,000 mS
$G_2 = 1/R_2$	0,4545 mS
$G_3 = 1/R_3$	0,3030 mS
G_t	1,7576 mS

$$R_{eq} = \frac{1}{G_t} = 568,97 \Omega$$

$R_{eq} < R_{min} = 1 \text{ k}\Omega$ ✓ Divisor de corriente:

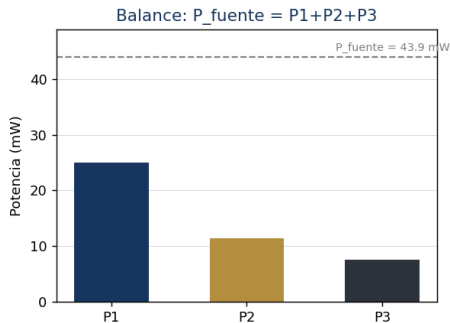
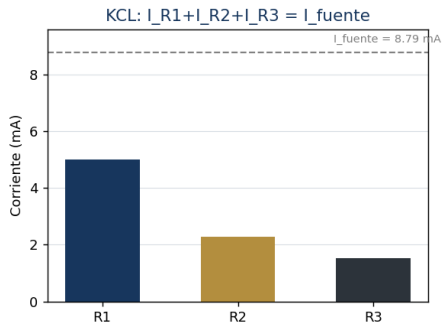
$$I_k = I_{fuente} \cdot \frac{G_k}{G_t}.$$

	$P = V_{bus}^2 / R$	Valor
P_1	$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$	25,00 mW
P_2	$R_2 = 2,2 \text{ k}\Omega$	11,36 mW
P_3	$R_3 = 3,3 \text{ k}\Omega$	7,58 mW
$\sum P$		43,94 mW
P_{fuente}	$5 \text{ V} \times 8,788 \text{ mA}$	43,94 mW

	$P = V_{bus}^2 / R$	Valor
P_1	$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$	25,00 mW
P_2	$R_2 = 2,2 \text{ k}\Omega$	11,36 mW
P_3	$R_3 = 3,3 \text{ k}\Omega$	7,58 mW
$\sum P$		43,94 mW
P_{fuente}	$5 \text{ V} \times 8,788 \text{ mA}$	43,94 mW

Balance: $\sum P = P_{fuente} = 43,94 \text{ mW} \checkmark$

Resultado de la simulación · Gráfica



- **KCL:** las barras de rama suman I_{fuente} (línea discontinua).
- **Balance:** las potencias de rama suman P_{fuente} .
- La rama de menor resistencia (R_1) lleva **más** corriente y disipa más.

- Límite con derating de 50 %: $P_{derated} = 125 \text{ mW}$.
- Peor caso de la red: $P_1 = 25,00 \text{ mW}$ (rama de $1 \text{ k}\Omega$).

$$\text{margen} = \frac{125}{25,0} = 5\times$$

Decisión de diseño

El peor caso usa 20 % del límite con derating → **aceptado con margen**. Si el bus subiera a 12 V, $P_1 = 144 \text{ mW}$ y esta rama ya excedería el límite (misma advertencia que en S1.1).

Abrir semana1_03_kcl_paralelo.asc, ejecutar .op y consultar View > SPICE Error Log. El esquema ya mide las tres corrientes de rama, la corriente de fuente y el error de KCL; para cerrar el balance agregar:

```
.meas op P_R1_mW PARAM V(bus)*V(bus)/1k*1e3  
.meas op P_R2_mW PARAM V(bus)*V(bus)/2.2k*1e3  
.meas op P_R3_mW PARAM V(bus)*V(bus)/3.3k*1e3  
.meas op P_fuente_mW PARAM V(bus)*(-I(V1))*1e3  
.meas op Balance_mW PARAM P_fuente_mW-(P_R1_mW+P_R2_mW+P_R3_mW)
```

Criterio de éxito: $KCL_error_uA \approx 0$ y $Balance_mW \approx 0$.

Error	Consecuencia	Corrección
Sumar resistencias en paralelo como serie	R_{eq} demasiado grande	Sumar conductancias: $1/R_{eq} = \sum 1/R$
Usar $(R_1 R_2)/(R_1 + R_2)$ con tres ramas	R_{eq} incorrecta	Esa fórmula solo vale para dos
Creer que la mayor R lleva más corriente	Orden invertido	$I_k \propto 1/R_k$
Olvidar que $R_{eq} < R_{min}$	No detectar el error	Verificación rápida siempre
Calcular P_k con la corriente total	Potencias $\approx 3\times$ mayores	Cada rama usa su propia corriente

- **Dimensionar la fuente por la suma:** el bus de aviónica alimenta cargas en paralelo; la fuente y su protección se dimensionan con $\sum I_k$ en el peor caso, no con la carga “típica”. Es el mismo criterio del EPS: $P_{bus} = V_{bus} \cdot \sum I_k$.
- **Protección por rama:** cada rama lleva su fusible; si una carga falla en corto, su protección debe abrir *antes* de tumbar el bus (KCL explica por qué un corto en una rama dispara todo sin aislamiento).
- **Redundancia en paralelo:** calefactores o sensores redundantes: si una rama se abre, las demás mantienen tensión y corriente (la fuente entrega menos). Topología natural para tolerancia a fallas.
- **Retorno de tierra:** la KCL del nodo de retorno justifica el *single-point ground*: corrientes de retorno por caminos distintos crean diferencias de potencial entre “tierras” (ruido de masa).
- **Celdas solares:** en paralelo suman corriente a tensión constante; en serie suman tensión. El panel combina ambas.

Preguntas de verificación

1. ¿Por qué la rama de $1\text{ k}\Omega$ conduce más corriente que la de $3,3\text{ k}\Omega$?
2. Si se abre la rama de $1\text{ k}\Omega$, ¿qué pasa con las otras dos ramas y con la fuente?
3. ¿Cómo cambia R_{eq} si se agrega una cuarta rama de $10\text{ k}\Omega$?
4. Con $V_{bus} = 5\text{ V}$, ¿cuánto disipa la rama de $2,2\text{ k}\Omega$?
5. ¿Por qué un fusible por rama protege mejor el bus que un solo fusible general?

Preguntas de verificación

1. ¿Por qué la rama de $1\text{ k}\Omega$ conduce más corriente que la de $3,3\text{ k}\Omega$?
2. Si se abre la rama de $1\text{ k}\Omega$, ¿qué pasa con las otras dos ramas y con la fuente? (*Las ramas no cambian; la fuente entrega menos.*)
3. ¿Cómo cambia R_{eq} si se agrega una cuarta rama de $10\text{ k}\Omega$?
4. Con $V_{bus} = 5\text{ V}$, ¿cuánto disipa la rama de $2,2\text{ k}\Omega$?
5. ¿Por qué un fusible por rama protege mejor el bus que un solo fusible general?

Preguntas de verificación

1. ¿Por qué la rama de $1\text{ k}\Omega$ conduce más corriente que la de $3,3\text{ k}\Omega$?
2. Si se abre la rama de $1\text{ k}\Omega$, ¿qué pasa con las otras dos ramas y con la fuente? (*Las ramas no cambian; la fuente entrega menos.*)
3. ¿Cómo cambia R_{eq} si se agrega una cuarta rama de $10\text{ k}\Omega$? (*Baja: más conductancia en paralelo.*)
4. Con $V_{bus} = 5\text{ V}$, ¿cuánto disipa la rama de $2,2\text{ k}\Omega$?
5. ¿Por qué un fusible por rama protege mejor el bus que un solo fusible general?

Preguntas de verificación

1. ¿Por qué la rama de $1\text{ k}\Omega$ conduce más corriente que la de $3,3\text{ k}\Omega$?
2. Si se abre la rama de $1\text{ k}\Omega$, ¿qué pasa con las otras dos ramas y con la fuente? (*Las ramas no cambian; la fuente entrega menos.*)
3. ¿Cómo cambia R_{eq} si se agrega una cuarta rama de $10\text{ k}\Omega$? (*Baja: más conductancia en paralelo.*)
4. Con $V_{bus} = 5\text{ V}$, ¿cuánto disipa la rama de $2,2\text{ k}\Omega$? ($11,36\text{ mW}$.)
5. ¿Por qué un fusible por rama protege mejor el bus que un solo fusible general?